

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>1,4-Dinitrobenzene</u>                                    |
| Cat No. :                      | <b>A10293</b>                                                |
| Sinonimi                       | potent inducer of methemoglobin formation.; p-Dinitrobenzene |
| Indeksni broj                  | 609-004-00-2                                                 |
| CAS br                         | 100-25-4                                                     |
| Molekulska formula             | C6 H4 N2 O4                                                  |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
Akutna dermalna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - prašine i magle  
Specifična toksičnost za ciljne organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 2 (H300)  
Kategorija 1 (H310)  
Kategorija 2 (H330)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Akutna toksičnost u vodenom okolišu  
Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima  
H300 + H310 + H330 - Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše

## Iskazi opreza

P260 - Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P302 + P350 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode  
P310 - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš

## 2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvori

| Komponenta        | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                                                                                                   |
|-------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 100-25-4 | EEC No. 202-833-7 | 98                | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta.                                       |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Odmah oprati sa sapunom i mnogo vode, uz uklanjanje sve zagađene odjeće i cipela. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                |
| <b>Gutanje</b>                                    | Odmah nazvati liječnika. Oprati usta vodom.                                                                                                                    |
| <b>Udisanje</b>                                   | Ukloniti od izlaganja, leći. Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej. Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Suha kemikalija. Chemical foam.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Ne dozvoliti otjecanje od gašenja požara ulazak u odvode ili vodotokove.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Dušični oksidi (NO<sub>x</sub>), Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Ne udisati prašinu. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rukovati proizvodom samo u zatvorenom sustavu ili dati odgovarajuće ispušno prozračivanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati spremnik čvrsto zatvorenim.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta        | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Belgija | Španjolska                                                                              |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen |                |                        |           |         | TWA / VLA-ED: 0.15 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Komponenta        | Italija | Njemačka | Portugal                      | Nizozemska | Finska                                                                                 |
|-------------------|---------|----------|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen |         | Haut     | TWA: 0.15 ppm 8 horas<br>Pele |            | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Komponenta        | Austrija | Danska                                                                                 | Švicarska                                                             | Poljska | Norveška |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1,4-Dinitrobenzen | Haut     | TWA: 0.15 ppm 8 timer<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 0.3 ppm 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 0.3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 |         |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

|  |  |                                                 |                                                                                |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>Hud | Minuten<br>TWA: 0.15 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponenta        | Bugarska | Hrvatska | Irska | Cipar | Češka Republika                                                                                                  |
|-------------------|----------|----------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen |          |          |       |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta        | Estonija | Gibraltar | Grčka | Mađarska | Island                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------|-----------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen |          |           |       |          | TWA: 0.15 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 0.3 ppm<br>Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta        | Latvija                  | Litva | Luksemburg | Malta | Rumunjska |
|-------------------|--------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| 1,4-Dinitrobenzen | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> |       |            |       |           |

| Komponenta        | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija | Švedska                                                                                                                                                                            | Turska |
|-------------------|--------|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1,4-Dinitrobenzen |        |                    |           | Indicative STEL: 0.3<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 0.15 ppm 8<br>timmar. NGV<br>TLV: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

| Komponenta        | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska | Španjolska                                                                         | Njemačka |
|-------------------|----------------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1,4-Dinitrobenzen |                |                        |           | Methemoglobin: 1.5 %<br>Methemoglobin in total<br>hemoglobin blood end<br>of shift |          |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima.

Godje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

## Osobna zaštitna oprema

### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Neopren<br>Prirodna guma<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

### Nadzor nad izloženosti okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode. Lokalne vlasti trebaju biti upozorene ako značajna prolijevanja ne mogu biti sadržana.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Krutina

#### Izgled

Narančasta boja

#### Miris

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

173 - 175 °C / 343.4 - 347 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

299 °C / 570.2 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Nije primjenljivo

Krutina

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Granice eksplozivnosti

Nema dostupnih podataka

#### Plamište

150 °C / 302 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

Nema dostupnih podataka

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

|                                         |                                   |         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Topljivost u vodi                       | 0.8 g/l (20°C)                    |         |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |         |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |         |
| Komponenta                              | Log Pow                           |         |
| 1,4-Dinitrobenzen                       | 1.46                              |         |
| Tlak pare                               | zanemariv                         |         |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 1.630                             |         |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |         |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |         |

## 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekulska formula | C6 H4 N2 O4                 |
| Molekularna težina | 168.11                      |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije. |
| Opasne reakcije       | Nikakve informacije nisu dostupne.  |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Toplina, plamenovi i iskre. Nekompatibilni proizvodi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jake lužine. Reducirajuće sredstvo.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Dušični oksidi (NOx). Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

|          |              |
|----------|--------------|
| Oralno   | Kategorija 2 |
| Dermalno | Kategorija 1 |
| Udisanje | Kategorija 2 |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

|                                            |                                                                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; |                                                                             |
| Dišni                                      | Nema dostupnih podataka                                                     |
| Koža                                       | Nema dostupnih podataka                                                     |
| (e) zametnih stanica mutagenost;           | Nema dostupnih podataka                                                     |
| (f) karcinogenost;                         | Nema dostupnih podataka                                                     |
|                                            | U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija                      |
| (g) reproduktivna toksičnost;              | Nema dostupnih podataka                                                     |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;           | Nema dostupnih podataka                                                     |
| (i) STOT-opetovana izloženost;             | Kategorija 2                                                                |
| Ciljani organi                             | Jetra, Krv, Centralni živčani sustav (CŽS), Periferni živčani sustav (PŽS). |
| (j) težnja opasnosti;                      | Nije primjenljivo                                                           |
|                                            | Krutina                                                                     |
| Simptomi / učinci, akutni i odgođeni       | Nikakve informacije nisu dostupne.                                          |

11.2. Informacije o drugim opasnostima

|                               |                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Svojstva endokrine disrupcije | Procjenu učinaka svojstva endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1. Toksičnost      |                                                                                                                                          |
| Učinci ekotoksičnosti | Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš. Vrlo otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. |

| Komponenta        | Slatkovodne ribe                                                                                                         | Vodena buha | Slatkovodne alge |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | LC50: 1.5 - 2 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.581 - 0.627 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) |             |                  |

|                                               |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.2. Postojanost i razgradivost              |                                                                                                          |
| Postojanost                                   | Postojanost je malo vjerojatna.                                                                          |
| Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih | Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda. |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 12.3. Bioakumulacijski potencijal | Bioakumulacija je malo vjerojatna |
|-----------------------------------|-----------------------------------|

| Komponenta        | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|-------------------|---------|-------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 1.46    | Nema dostupnih podataka       |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar  
tvori

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlažite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

Ostale informacije

Ne ispirati u kanalizaciju. Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

14.1. UN broj

UN3443

14.2. Pravilno otpremno ime prema  
UN-u

DINITROBENZENES, SOLID

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

### ADR

14.1. UN broj

UN3443

14.2. Pravilno otpremno ime prema  
UN-u

DINITROBENZENES, SOLID

14.3. Razred(i) opasnosti pri  
prijevozu

6.1

14.4. Skupina pakiranja

II

Međunarodna udruga zrakoplovnih  
prijevoznika (IATA)

14.1. UN broj

UN3443

14.2. Pravilno otpremno ime prema

DINITROBENZENES, SOLID

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## UN-u

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 6.1

**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Opasno za okoliš  
Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenljivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta        | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 100-25-4 | 202-833-7 | -      | -   | X     | X    | KE-11935 | X    | X    |

| Komponenta        | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 100-25-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta        | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 100-25-4 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta        | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | 100-25-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

#### Nacionalni propisi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta        | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | WGK3                               |                          |

| Komponenta        | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 13 |

| Component                            | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,4-Dinitrobenzen<br>100-25-4 ( 98 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H300 - Smrtonosno ako se proguta  
H310 - Smrtonosno u dodiru s kožom  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H400 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš  
H410 - Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima

### Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

### Ključne literaturne reference i izvori podataka

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

1,4-Dinitrobenzene

Datum revizije 16-vlj-2024

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Pripremio/la

Health, Safety and Environmental Department

Datum revizije

16-vlj-2024

Revision Summary

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**